

# 政务数据集质量评估 Demo

## 用户使用说明

一份本地运行的数据集质量评估工具说明。它支持上传结构化数据、选择评价指标、补充业务规则，并生成可下载、可追溯的质量报告。

开始评估

选择数据文件

Upload

50MB per file • CSV, XLS, XLSX, JSON, J...

数据集名称 (可选)

默认使用文件名

评估基准日期

2026/08/17

大模型 API 配置

运行质量评估

原始文件仅写入临时目录用于本次计算，评估结束后自动删除。

政务数据集质量评估

补充评价标准

在选择指标前补充评价依据或业务规则。规则会在最终评估前完成确定性校验、试运行和人工审批。

自定义规则

用自然语言描述规则：可以连续补充字段、阈值、允许值、频率或比较条件。点击输入框左侧的“+”或直接拖拽规则文件，可批量导入规则。

+ 请输入自定义规则，例如：当 status 为 inactive 时，service\_name 必填

选择评价指标

默认已选中一组基础指标。点击卡片即可自由组合；将鼠标悬停在每张卡片右上角的“?” 上可查看指标含义。每张卡片下方的“评价依据 / 补充规则”是该指标唯一的规则补充入口；勾选但未补全评价依据的指标不能启动评估。

默认指标 全部指标 清空选择

评价指标 (42 项)

首页总览：左侧为数据上传与模型配置；右侧为规则和指标设置区域。

# 功能一览

下表帮助您快速定位每一项能力及其所在页面。

| 功能       | 可以做什么                  | 页面位置         |
|----------|------------------------|--------------|
| 数据集上传    | 读取表格、JSON 与 GeoJSON 数据 | 左侧“开始评估”     |
| 评估参数     | 设置名称、基准日期和 Excel 工作表   | 左侧上传区        |
| 指标选择     | 勾选指标，查看含义与计算方式         | 首页指标区        |
| 补充评价标准   | 补充业务依据或规则              | 指标卡片内        |
| 自定义规则对话  | 中文描述规则或导入规则文件          | 首页顶部         |
| AI 规则生成  | 生成受限、可校验的规则草案          | 规则预检区        |
| 规则审批     | 试运行并由用户明确批准            | 规则草案下方       |
| 质量报告     | 查看风险、指标和字段画像           | 评估完成后        |
| Agent 解读 | 总结结果、解释无法评估项           | 报告页 Agent 解读 |
| 报告下载     | 下载 JSON、Markdown 和 CSV | 报告页底部        |
| 重新评估     | 返回设置页完善规则后重评           | 报告页顶部        |

## 支持的数据文件

| 类型         | 扩展名            | 说明                        |
|------------|----------------|---------------------------|
| CSV        | .csv           | 常规二维表数据                   |
| Excel      | .xls、.xlsx     | 可指定工作表                    |
| 表格型 JSON   | .json          | 支持常见表格包装结构                |
| JSON Lines | .jsonl、.ndjson | 一行一条记录                    |
| GeoJSON    | .geojson       | 支持 FeatureCollection 属性字段 |

单个数据文件上限为 50 MiB。当前不支持 ZIP 压缩包，请先解压后上传实际数据文件。

## 一、上传数据并设置评估参数

每次评估从左侧“开始评估”开始。上传文件后，可填写数据集名称；留空时系统使用文件名。对于更新滞后等时间相关指标，请固定“评估基准日期”，以便重复评估时保持一致口径。



上传 Excel 时会额外显示“工作表名称（可选）”。

## 二、配置可选的大模型 API

侧栏中的“大模型 API 配置”用于启用 AI 规则生成与报告解读。填写 API 地址、API Key 和模型名称后保存，即可连接兼容 OpenAI Chat Completions 的服务。

- 未配置 API Key 时，Demo 可使用本地演示模板完成有限的规则交互。
- 外部模型调用或返回格式出错时，页面会直接提示失败。
- 原始单元格值不会发送到模型服务；发送的是脱敏字段画像和白名单报告投影。

### 三、补充评价标准与自定义规则

首页最上方的“补充评价标准”位于指标卡片之前。其中的“自定义规则”聊天框可接收中文自然语言描述，也支持通过加号或拖拽导入规则文件。

## 政务数据集质量评估

### 补充评价标准

在选择指标前补充评价依据或业务规则。规则会在最终评估前完成确定性校验、试运行和人工审批。

### 自定义规则

用自然语言描述规则；可以连续补充字段、阈值、允许值、频率或比较条件。点击输入框左侧的“+”或直接拖拽规则文件，可批量导入规则。

+ 请输入自定义规则，例如：当 status 为 inactive 时，service\_name 必填

↑

规则导入支持 TXT、Markdown、CSV、Excel、JSON、JSONL 和 NDJSON。系统当前覆盖必填、条件必填、格式或正则、字符串长度、允许值、数值范围、更新频率和跨字段比较等常见规则。

## 四、选择评价指标

使用“使用默认指标”“全选”“清空选择”快速调整范围，也可以逐张勾选指标卡片。悬停卡片问号图标可查看指标说明与当前计算口径；展开“查看指标目录与计算方式”可集中浏览完整目录。

### 选择评价指标

默认已选中一组基础指标。点击卡片即可自由组合；将鼠标悬停在每张卡片右上角的“？”上可查看指标含义。每张卡片下方的“评价依据 / 补充规则”是该指标唯一的规则补充入口；勾选但未补全评价依据的指标不能启动评估。

默认指标

全部指标

清空选择

部分标准指标需要外部业务口径、数据标准或参照信息。此类指标会在卡片中说明需要提供的内容；无法评估表示证据不足，不等同于得分为零。

## 五、规则预检、试运行与审批

| 步骤       | 系统行为           |
|----------|----------------|
| 1. 生成草案  | 根据字段画像理解自然语言规则 |
| 2. 确定性校验 | 检查字段、参数和规则类型   |
| 3. 试运行   | 预览规则可能影响的范围    |
| 4. 人工审批  | 填写审批人标识并勾选确认   |
| 5. 正式重评  | 批准后重新计算当前数据集   |

批量规则采用“全部通过才执行”：任一规则不完整或试运行失败时，不会只执行其余规则。

## 六、查看报告、下载与重新评估

评估完成后，页面顶部的“重新评估数据集”可返回设置页，并保留已选择指标、指标卡片补充内容和规则对话。

| 报告区域      | 内容                   |
|-----------|----------------------|
| 风险提示      | 风险数量、说明、关联指标、字段和记录位置 |
| 指标明细      | 每项指标的结果、得分、公式说明和评价口径 |
| 字段画像      | 字段类型、空值、唯一值和格式特征概览   |
| 无法评估与运行信息 | 尚不能评估的指标、所需依据和运行状态   |
| Agent 解读  | 用户主动触发的只读总结、整改建议和问答  |

### 只读报告诊断 Agent

Agent 只读取当前结构化质量报告，不会修改数据、指标选择、风险等级或已经计算出的结果。可使用“概括结果”“优先整改事项”“解释无法评估项”等快捷问题。

### 报告下载

| 下载内容           | 适用场景            |
|----------------|-----------------|
| 结构化报告（JSON）    | 供其他系统、脚本或后续流程读取 |
| 评估报告（Markdown） | 供人阅读、归档或转发      |
| 疑似问题位置（CSV）    | 按记录序号定位问题       |

三种下载均不包含原始字段样例。疑似问题位置 CSV 的记录序号从 1 开始，不包含表头行。

## 七、快速开始

通用运行环境：Python 3.10 或更高版本；可选兼容 OpenAI Chat Completions 的模型 API。

### macOS 系统：配置与启动

在 macOS 终端中进入项目目录，创建并激活虚拟环境：

```
cd /path/to/dataset_quality_demo
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
```

继续安装依赖并启动 Demo：

```
python -m pip install -r requirements.txt
python run_demo.py
```

### Windows 系统：配置与启动 (PowerShell)

在 Windows PowerShell 中进入项目目录，创建并激活虚拟环境：

```
cd C:\path\to\dataset_quality_demo
py -3 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

继续安装依赖并启动 Demo：

```
python -m pip install -r requirements.txt
python run_demo.py
```

如果 PowerShell 阻止激活脚本，可在当前窗口执行：

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
```

两种系统启动后都在浏览器打开终端显示的地址，通常是 <http://127.0.0.1:8501>；按 Ctrl+C 可停止服务。

---

## 八、使用边界与常见问题

- Demo 只读取上传数据并计算结果，不会修改、清洗或回写源文件。
- 上传文件只在本次计算所需的临时目录中使用，评估结束后自动删除。
- 模型不能自行批准规则或直接执行评估；规则必须经过本地校验、试运行和用户确认。
- 需要多表关联、权威参照、授权信息或应用场景的指标，无依据时显示“无法评估”。

### 为什么提示需要补充评价标准？

某些指标依赖业务定义或外部证据，而当前数据无法提供这些信息。请在对应指标卡片填写“评价依据 / 补充规则”，或取消勾选该指标。

### 为什么规则没有直接生效？

自然语言可能有歧义。系统会先生成候选规则，再通过字段、参数和试运行结果进行本地校验；只有用户明确批准后，规则才会参与正式评估。

### 如何运行自动化检查？

```
python -m unittest discover -s tests -q
```